

Lista de Exercícios 01

Tipos de variável, tabelas de frequência e gráficos (Cap. 1, Aulas 01 e 03)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Classificação de variáveis: pesquisa domiciliar)

Uma pesquisa domiciliar registra, para cada família entrevistada: (i) número de pessoas no domicílio; (ii) faixa de renda familiar mensal (até 2 salários mínimos, de 2 a 5, de 5 a 10, acima de 10); (iii) região do país; (iv) valor exato da renda familiar mensal, em reais; (v) escolaridade do chefe da família (sem instrução, fundamental, médio, superior).

- (a) Classifique cada uma das cinco variáveis (qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua).
- (b) A variável (ii) foi construída a partir da variável (iv). Que informação se perde nessa transformação? Cite uma vantagem prática de trabalhar com faixas em vez do valor exato.

Questão 2. (Tabela de frequências: setor de atividade)

Uma amostra de 40 pequenas empresas de um município foi classificada por setor:

Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Comércio, Serviços, Indústria, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços

- (a) Construa a tabela de frequências absolutas e relativas (em %) por setor.
- (b) Qual setor é a moda desta amostra?
- (c) Que tipo de gráfico você recomendaria para apresentar esses resultados a uma associação comercial? Justifique a escolha frente a pelo menos uma alternativa descartada.

Questão 3. (Tabela de dupla entrada: mercado de trabalho)

A tabela abaixo cruza nível de escolaridade e situação ocupacional de 500 pessoas economicamente ativas de uma cidade:

	Empregado	Desempregado	Total
Fundamental/Médio	180	70	250
Superior	210	40	250
Total	390	110	500

- (a) Calcule a taxa de desemprego (% desempregados) em cada grupo de escolaridade separadamente.
- (b) Um jornal publica a manchete "500 pessoas pesquisadas: 110 desempregadas (22%)", sem discriminar por escolaridade. Que informação relevante essa manchete esconde?
- (c) Calcule a distribuição percentual de escolaridade **dentro** do grupo de desempregados (ou seja, condicional à coluna "Desempregado"). Ela é igual à distribuição de escolaridade da população total (linha "Total")? O que isso sugere?

Questão 4. (Escolha de gráfico: série temporal vs. categorias)

Um analista tem duas variáveis para apresentar em um relatório: (i) a taxa de câmbio USD/BRL de fechamento em cada um dos últimos 24 meses; (ii) o número de empresas abertas em cada uma das 5 regiões do Brasil no último ano.

- (a) Para cada variável, indique o tipo de gráfico mais adequado e justifique.
- (b) Um colega sugere usar um único gráfico de linhas, ligando os pontos das 5 regiões em ordem alfabética, para representar a variável (ii). Aponte o problema dessa escolha.

Questão 5. (Dedução: frequências relativas somam 1)

Considere uma variável qualitativa com k categorias mutuamente exclusivas e exaustivas (toda unidade pertence a exatamente uma categoria), com frequências absolutas $f_1, f_2, \dots, f_k$ e $n = \sum_{i=1}^k f_i$.

- (a) Mostre, a partir da definição $p_i = f_i/n$, que $\sum_{i=1}^k p_i = 1$.
- (b) Mostre que a frequência relativa p_i não depende da unidade de medida usada para contar n (por exemplo, se n dobra porque a amostra é medida em duplicidade, mas cada f_i também dobra na mesma proporção, p_i permanece o mesmo). Isso justifica por que % é preferível a contagens absolutas ao comparar grupos de tamanhos diferentes.

Questão 6. (Leitura crítica: gráfico enganoso)

Um relatório de uma rede de lojas de conveniência apresenta um gráfico de barras do "faturamento médio mensal" em cada uma de suas 6 filiais, com o eixo vertical começando em R\$ 40.000 (não em zero), fazendo diferenças de poucos milhares de reais parecerem enormes visualmente.

- (a) Explique, formalmente, por que cortar o eixo y distorce a leitura visual de uma variável quantitativa contínua num gráfico de barras.
- (b) Refaça mentalmente (descreva em palavras) como o mesmo gráfico ficaria com o eixo começando em zero, e o que isso muda na conclusão do leitor.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 7 (discussão). (Sem resposta única)

Escolha uma notícia econômica recente (jornal, portal, rede social) que apresente pelo menos uma tabela ou um gráfico. Responda por escrito: (a) que tipo(s) de variável estão envolvidos; (b) se o gráfico escolhido é adequado ao tipo de variável, nos termos discutidos nesta lista; (c) uma pergunta que você faria ao autor da notícia antes de aceitar a conclusão apresentada.

Exercícios complementares

C1. Para cada item, indique a população em estudo e a amostra escolhida.

- (a) Pretende-se estudar a taxa de pessoas com carteira assinada em famílias de uma cidade. Para isso, foram coletados dados de 100 famílias.
- (b) Uma pesquisa sobre os estudantes da UFBA coletou dados de 50 alunos para investigar a relação entre a ingestão de café e sintomas de ansiedade.

C2. O gerente de uma loja de eletrônicos em Salvador quer verificar se os consumidores que compraram celulares em 2025 ficaram satisfeitos com os produtos.

- (a) Descreva a população.
- (b) Indique três variáveis qualitativas apropriadas para a pesquisa e classifique cada uma (nominal ou ordinal).
- (c) Indique três variáveis quantitativas apropriadas e classifique cada uma (discreta ou contínua).

C3. A tabela abaixo traz informações de 20 empregados da seção de orçamentos da Companhia MB.

#	Estado civil	Grau de instrução	Filhos	Salário (s.m.)	Idade	Procedência
1	solteiro	fundamental	–	4,00	26	interior
2	casado	fundamental	1	4,56	32	capital
3	casado	fundamental	2	5,25	36	capital
4	solteiro	médio	–	5,73	20	outra
5	solteiro	fundamental	–	6,26	40	outra
6	casado	fundamental	0	6,66	28	interior
7	solteiro	fundamental	–	6,86	41	interior
8	solteiro	fundamental	–	7,39	43	capital
9	casado	médio	1	7,59	34	capital
10	solteiro	médio	–	7,44	23	outra
11	casado	médio	2	8,12	33	interior
12	solteiro	fundamental	–	8,46	27	capital
13	solteiro	médio	–	8,74	37	outra
14	casado	fundamental	3	8,95	44	outra
15	casado	médio	0	9,13	30	interior
16	solteiro	médio	–	9,35	38	outra
17	casado	médio	1	9,77	31	capital
18	casado	fundamental	2	9,80	39	outra
19	solteiro	superior	–	10,53	25	interior
20	solteiro	médio	–	10,76	37	interior

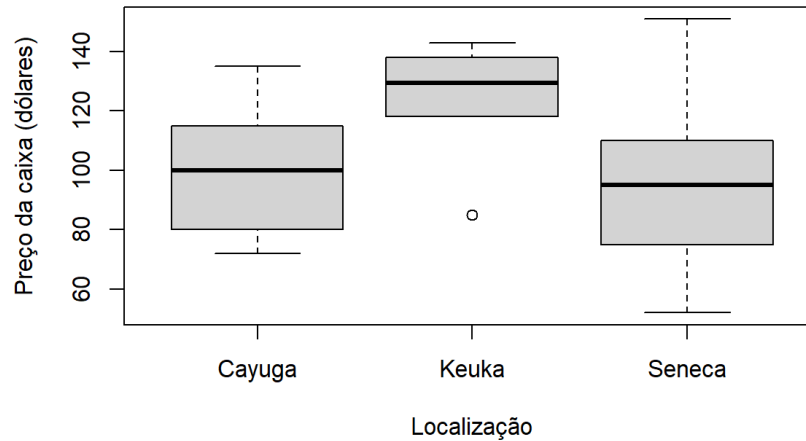
Fonte: Bussab, W. O.; Morettin, P. A. *Estatística Básica*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

- (a) Classifique cada uma das variáveis da tabela.
- (b) Qual é o percentual de funcionários que ganham até 7 salários mínimos? Entre 8 e 10? Mais de 10?
- (c) Faça uma tabela de frequências absolutas para a região de procedência.
- (d) Faça uma tabela de frequências relativas (em %) para o grau de instrução.
- (e) Faça uma tabela de frequências da variável salário, agrupando os dados em quatro classes de mesma amplitude entre 4 e 12.
- C4.** Uma amostra aleatória de mulheres com mais de 18 anos foi perguntada se elas se consideravam deprimidas. As respostas, por estado civil:

	Solteira	Casada	Divorciada	Viúva	Total
Deprimidas	24	37	11	3	75
Não deprimidas	113	82	68	14	277
Total	137	119	79	17	352

- (a) Qual a porcentagem da amostra que se considera deprimida? E que não se considera?
- (b) Qual a porcentagem da amostra composta por mulheres divorciadas que não estão deprimidas?
- (c) Qual a porcentagem da amostra composta por mulheres solteiras deprimidas?
- (d) Qual estado civil tem a maior porcentagem de mulheres deprimidas *dentro* do grupo? Por que essa comparação deve usar o percentual da coluna?

C5. Considere o gráfico dos preços de caixas de vinho produzidos em três vinhedos do estado de Nova Iorque (EUA).



- (a) Que tipo de gráfico é apresentado? Quais variáveis foram usadas?
- (b) Qual localização produz o vinho mais caro? E o mais barato?
- (c) Em qual localização os vinhos geralmente são mais caros?
- (d) Descreva e compare a distribuição dos preços nas três regiões.
- C6.** Faça um esboço de histograma para os escores de QI de uma amostra, dados na tabela. Atenção às amplitudes das classes.

QI	Frequência absoluta
65–69	2
70–84	16
85–99	34
100–114	37
115–129	11
130–144	3
Total	103

Aprofundamento: contas nacionais e dados reais

Exercícios com dados oficiais, ligados à seção de contas nacionais do Capítulo 1 do livro.

A1. (PIB pela ótica da despesa.) Componentes do PIB do Brasil em 2025, a preços correntes (R\$ milhões; IBGE, Contas Nacionais Trimestrais):

Componente	R\$ milhões
Consumo das famílias	8.081.333
Consumo do governo	2.437.414
Formação bruta de capital fixo (FBCF)	2.145.050
Variação de estoques	30.186
Exportações de bens e serviços	2.270.104
Importações de bens e serviços	2.225.524
PIB	12.738.566

- Classifique as variáveis “componente” e “valor”.
- Verifique a identidade $PIB = C + G + FBCF + \Delta E + X - M$. A diferença de poucos milhões tem alguma importância? De onde ela vem?
- Construa uma tabela com a participação (%) de cada componente no PIB, com as importações entrando com sinal negativo. Quanto somam as participações positivas?
- Um colega propõe um gráfico de setores (pizza) para essa tabela. Explique por que ele não é adequado e sugira um gráfico melhor.

A2. (Contas regionais.) PIB e população das grandes regiões em 2021 (IBGE, Contas Regionais):

Região	PIB (R\$ bilhões)	População (mil)
Norte	564,1	18.907
Nordeste	1.243,1	57.668
Sudeste	4.713,0	89.633
Sul	1.559,8	30.403
Centro-Oeste	932,2	16.707
Brasil	9.012,1	213.318

Os totais podem diferir da soma das parcelas por arredondamento.

- Calcule a participação de cada região no PIB e na população, e o PIB *per capita* de cada região e do Brasil.
- Qual região tem a maior diferença entre participação no PIB e participação na população? Interprete.
- Que gráfico você usaria para comparar, lado a lado, as duas participações? Esboce-o.